

MANUAL BOOK

Smart Exam

Aplikasi Ujian Online Berbasis Flask

Versi: 1.0

Pengembang: Agung Maulana

DAFTAR ISI

- 1. Pendahuluan
- 2. Spesifikasi Sistem
- 3. Instalasi
- 4. Struktur Project
- 5. Menjalankan Aplikasi
- 6. Panduan Penggunaan
- 7. Penjelasan Halaman
- 8. Penyimpanan Data
- 9. Troubleshooting
- 10. Penutup

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Deskripsi

Smart Exam merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan menggunakan framework **Flask**. Aplikasi ini digunakan untuk membantu proses ujian secara digital dengan menyediakan fitur registrasi pengguna, login, pengerjaan soal, hingga penilaian otomatis.

Seluruh data pengguna disimpan dalam file Microsoft Excel menggunakan library **OpenPyXL**.

1.2 Tujuan

Manual Book ini dibuat untuk membantu pengguna dalam:

- Menginstal aplikasi
- Menjalankan aplikasi
- Menggunakan seluruh fitur
- Mengatasi masalah sederhana

BAB 2

Spesifikasi Sistem

Hardware

- Processor Intel Core i3 atau lebih tinggi
- RAM minimal 4 GB
- Penyimpanan minimal 500 MB

Software

- Windows 10/11
- Python 3.12
- Visual Studio Code
- Flask
- OpenPyXL

- Web Browser (Chrome, Edge, Firefox)

BAB 3

Instalasi

Langkah 1

Install Python

Pastikan Python sudah terinstall.

Cek menggunakan Terminal

python --version

Langkah 2

Masuk ke folder project

cd Smart-Exam

Langkah 3

Install library

pip install flask

pip install openpyxl

pip install pandas

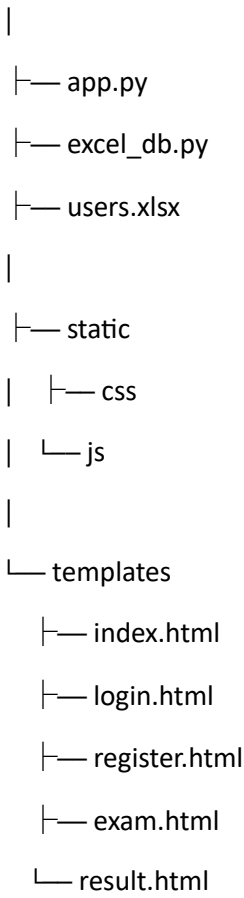
atau

pip install -r requirements.txt

BAB 4

Struktur Project

Smart Exam



Keterangan:

File	Fungsi
app.py	Program utama Flask
excel_db.py	Mengelola data Excel

File	Fungsi
users.xlsx	Database pengguna
templates	Halaman HTML
static	CSS dan JavaScript

BAB 5

Menjalankan Program

Buka Terminal

Masuk ke folder project

Kemudian jalankan

```
python app.py
```

Apabila berhasil akan muncul

Running on http://127.0.0.1:5000

Selanjutnya buka browser

http://127.0.0.1:5000

BAB 6

Panduan Penggunaan

6.1 Halaman Home

Halaman pertama yang muncul ketika aplikasi dijalankan.

Menu yang tersedia:

- Login
- Register

6.2 Registrasi

Masukkan data:

- Nama
- Username
- Password

Klik

Register

Data akan disimpan pada

users.xlsx

6.3 Login

Masukkan

- Username
- Password

Klik

Login

Jika data benar maka pengguna akan masuk ke halaman ujian.

6.4 Halaman Ujian

Pengguna mengerjakan soal yang tersedia.

Setelah selesai tekan

Submit

6.5 Halaman Hasil

Sistem akan:

- Menghitung jumlah jawaban benar
- Menghitung nilai
- Menampilkan hasil ujian

BAB 7

Penyimpanan Data

Data disimpan pada file

users.xlsx

Data yang tersimpan:

- Nama
- Username
- Password
- Nilai

BAB 8

Troubleshooting

Program tidak dapat dijalankan

Solusi

Pastikan Flask telah diinstall

pip install flask

ModuleNotFoundError

Install library yang belum tersedia

pip install nama_library

users.xlsx tidak ditemukan

Pastikan file

users.xlsx

berada pada folder project.

ERR_CONNECTION_RESET

Kemungkinan penyebab

- Flask berhenti
- Terdapat error pada app.py

Solusi

Jalankan kembali

python app.py

Kemudian lihat pesan error pada Terminal.

Port 5000 digunakan aplikasi lain

Jalankan

app.run(port=5001)

Kemudian buka
<http://127.0.0.1:5001>

BAB 9

Tips Penggunaan

- Jangan menghapus file **users.xlsx**.
- Tutup Microsoft Excel sebelum menjalankan aplikasi agar file tidak terkunci.
- Lakukan backup data secara berkala.
- Gunakan browser versi terbaru untuk pengalaman terbaik.

BAB 10

Penutup

Smart Exam merupakan aplikasi sederhana berbasis Flask yang dapat digunakan sebagai media ujian online. Dengan dokumentasi ini diharapkan pengguna dapat menginstal, menjalankan, dan menggunakan aplikasi dengan mudah.

Informasi Pengembang

Nama: Agung Maulana

Program Studi: ilmu komputer

Universitas: muhmadiah bangka belitung

Versi Aplikasi: 1.0